போரானின் பயன்கள்:

1. போரான், நியுட்ரான்களைக் உறிஞ்சும் திறனைப் பெற்றுள்ளதால் அதன் $^{10}B_5$ ஐசோடோப்பானது அணு உலைகளில் மட்டுப்படுத்தியாக பயன்படுகிறது.
2. படிகவடிவமற்ற போரான் – ராக்கெட் எரிபொருள் எரியூட்டியாக பயன்படுகிறது.
3. போரான், தாவர செல் சுவரின் முக்கிய பகுதிப் பொருளாக உள்ளது.
4. போரான் சேர்மங்கள் பல்வேறு பயன்பாடுகளை பெற்றுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, கண் மருந்துகள், புரைதடுப்பான்கள், சலவைத் தூள் ஆகியவற்றில் போரிக் அமிலம் மற்றும் போராக்ஸ் உள்ளன. பைரக்ஸ் கண்ணாடி தயாரிப்பில் போரிக் அமிலம் பயன்படுகிறது.

2.2.4. போராக்ஸ் [$Na_2B_4O_7.10H_2O$]:

தயாரித்தல்:

போராக்ஸ் என்பது டெட்ராபோரிக் அமிலத்தின் சோடிய உப்பாகும். இது கோலிமனைட் தாதுவை, சோடியம் கார்பனேட் கரைசலுடன் கொதிக்க வைப்பதன் மூலம் பெறப்படுகிறது.

$$2Ca_2B_6O_{11} + 3Na_2CO_3 + H_2O \xrightarrow{\Delta} 3Na_2B_4O_7 + 3CaCO_3 + Ca(OH)_2$$

போராக்ஸ், பொதுவாக $Na_2B_4O_7.10H_2O$ என குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால், இது நான்கணு அலகுகளை $[B_4O_5.(OH)_4]^{2-}$கொண்டுள்ளது.இந்த வடிவமானது பட்டக வடிவம் (prismatic form) என அறியப்படுகிறது.அணிகலன் அல்லது எண்முகி வடிவ போராக்ஸ் ($Na_2B_4O_7.5H_2O$) மற்றும் போராக்ஸ் கண்ணாடி ($Na_2B_4O_7$) என மேலும் இரண்டு வடிவங்களில் போராக்ஸ் காணப்படுகிறது.

பண்புகள்

போராக்ஸ் காரத்தன்மை கொண்டது, மேலும் அதன் வெந்நீர்க் கரைசல் சிதைந்து போரிக் அமிலம் மற்றும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை தருவதால் காரத்தன்மை கொண்டது.

$$Na_2B_4O_7 + 7H_2O \longrightarrow 4H_3BO_3 + 2NaOH$$

இதை வெப்பப்படுத்தும்போது ஒளிபுகும் போராக்ஸ் மணிகள் உருவாகின்றன.

$$Na_2B_4O_7.10H_2O \xrightarrow[-10H_2O]{\Delta} Na_2B_4O_7 \longrightarrow 2NaBO_2 + B_2O_3$$

போராக்ஸ், அமிலங்களுடன் வினைப்பட்டு சிறிதளவே கரையும் போரிக் அமிலத்தை தருகிறது.

$$Na_2B_4O_7 + 2HCl + 5H_2O \longrightarrow 4H_3BO_3 + 2NaCl$$

$$Na_2B_4O_7 + H_2SO_4 + 5H_2O \longrightarrow 4H_3BO_3 + Na_2SO_4$$

இதை அம்மோனியம் குளோரைடுடன் வினைப்படுத்தும்போது போரான் நைட்ரைடை உருவாக்குகிறது.

$$Na_2B_4O_7 + 2NH_4Cl \longrightarrow 2NaCl + 2BN + B_2O_3 + 4H_2O$$

போராக்ஸின் பயன்கள்:

1. நிறமுள்ள உலோக அயனிகளை கண்டறிவதில் போராக்ஸ் பயன்படுகிறது.
2. இது, கண்ண கண்ணாடி, போரோசிலிக்கேட் கண்ணாடி, எனாமல், மற்றும் பளபளப்பான மண்பாண்டங்கள் தயாரித்தலில் பயன்படுகிறது.
3. இது உலோகவியலில் இளக்கியாகப் பயன்படுகிறது.
4. உணவு பதப்படுத்தியாகவும் செயலாற்றும் தன்மையுடையது.

XII_U2-P-Block.indd 38 22-12-2022 12:47:29